Lógica para Engenharia de Software

Teoria dos conjuntos: Definições iniciais, Conjunto Vazio, União e Interseção e provas matemáticas.

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software



Sumário

1. Definição de conjuntos e representação
2. Conjunto Vazio
3. Igualdade de Conjuntos
4. Interseção de conjuntos
5. União
6. Provas envolvendo conjunto vazio

Definição Formal de Conjuntos

Conjunto

Um **conjunto** é uma coleção bem definida de elementos distintos, denominada por uma letra maiúscula, cujos elementos pertencem a um universo de discurso.

Seja A um conjunto e x um elemento qualquer. Dizemos que:

$$x \in A \quad \text{se } x \text{ pertence a } A,$$

$$x \notin A \quad \text{se } x \text{ não pertence a } A.$$

Definição por Extensão

Um conjunto pode ser definido listando explicitamente seus elementos:

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}.$$

Definição por Compreensão

Um conjunto também pode ser definido por uma propriedade:

$$A = \{\, x \in U \mid P(x) \,\},$$

onde U é o universo e $P(x)$ é uma proposição lógica.

Conjuntos Definidos por Extensão

Definição por Extensão

Um conjunto é definido por **extensão** quando seus elementos são explicitamente enumerados.

Conjunto dos Números Pares (Extensão)

O conjunto dos números pares pode ser definido como:

$$P = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}.$$

Observação

A definição por extensão é adequada quando o conjunto é finito ou quando seus elementos seguem um padrão facilmente reconhecível.

Conjuntos Definidos por Compreensão

Definição por Compreensão

Um conjunto é definido por **compreensão** quando seus elementos são caracterizados por uma propriedade lógica.

Conjunto dos Números Pares (Compreensão)

O conjunto dos números pares pode ser definido como:

$$P = \{ x \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z},\ x = 2k \}.$$

Observação

A definição por compreensão permite descrever conjuntos infinitos de forma precisa e formal.

Conjunto Vazio



Figura: Conjunto vazio representado por um círculo sem elementos.

Definição

O **conjunto vazio**, denotado por $\varnothing$ ou $\emptyset$, é o conjunto que não possui nenhum elemento.

Caracterização Formal

Um conjunto A é vazio se, e somente se,

$$\forall x,\ x \notin A.$$

Observação

O conjunto vazio é único e é subconjunto de qualquer conjunto.

Conjunto Vazio

Caracterização Formal

Define-se o conjunto vazio, denotado por $\varnothing$, como o conjunto tal que

$$\forall x,\ \big(x \in \varnothing \iff x \neq x\big).$$

Equivalentemente,

$$\varnothing = \{\, x \mid x \neq x \,\}.$$

Justificativa

Como a proposição lógica $x \neq x$ é falsa para todo x, segue que

$$\forall x,\ x \notin \varnothing.$$

Logo, o conjunto $\varnothing$ não possui elementos.

Observação

O conjunto vazio é único e é subconjunto de qualquer conjunto, isto é,

$$\forall A,\ \varnothing \subseteq A.$$

Exemplos de Conjunto Vazio

Exemplos

Cada um dos conjuntos a seguir é vazio, pois nenhuma condição apresentada pode ser satisfeita:

$$A_1 = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq x \}$$

$$A_2 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases} \}$$

$$A_3 = \{ x \in \mathbb{N} \mid x < 0 \}$$

$$A_4 = \{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0 \}$$

Exemplos de Conjunto Vazio

Exemplos

Cada um dos conjuntos a seguir é vazio, pois nenhuma condição apresentada pode ser satisfeita:

$$A_5 = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid (\exists k \in \mathbb{Z},\ x = 2k) \ \wedge\ (\exists \ell \in \mathbb{Z},\ x = 2\ell + 1) \,\}$$

Cardinalidade de Conjuntos

Definição

Seja A um conjunto. Chama-se **cardinalidade** de A, denotada por $|A|$, o número de elementos de A.

Caracterização Formal

Um conjunto A é dito **finito** se existe um número natural $n \in \mathbb{N}$ tal que A possui exatamente n elementos. Nesse caso, escreve-se

$$|A| = n.$$

Observação

Se não existe tal número natural, o conjunto é dito **infinito**.

Exemplo de Conjunto Finito

Exemplo

Considere o conjunto

$$A = \{1, 3, 5, 7\}.$$

Análise

O conjunto A possui exatamente quatro elementos. Logo, sua cardinalidade é

$$|A| = 4.$$

Conclusão

O conjunto A é um conjunto finito.

Exemplo de Conjunto Infinito

Exemplo

Considere o conjunto dos números naturais

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

Análise

Para qualquer número natural n, existe sempre um sucessor $n + 1 \in \mathbb{N}$. Assim, não é possível enumerar todos os seus elementos com um número finito.

Conclusão

O conjunto $\mathbb{N}$ é infinito.

O Símbolo Seta

Motivação

Em lógica e matemática, o símbolo seta é amplamente utilizado para expressar **relações de dependência lógica** entre proposições.

Ideia Intuitiva

A expressão

$$P \Rightarrow Q$$

lê-se:

"Se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro."

Uso em Matemática

O símbolo $\Rightarrow$ aparece frequentemente em definições, demonstrações e caracterizações formais.

Definição Formal da Implicação

Definição

Sejam P e Q proposições. A implicação

$$P \Rightarrow Q$$

é verdadeira sempre que a veracidade de P implica a veracidade de Q.

Caracterização Lógica

A implicação $P \Rightarrow Q$ é falsa **somente** no caso em que P é verdadeira e Q é falsa.

Observação

Se P é falsa, a implicação $P \Rightarrow Q$ é considerada verdadeira, independentemente do valor lógico de Q.

Exemplos de Implicação

Exemplo 1 — Aritmética

Se x é um número par, então x^2 é par:

$$x \text{ é par } \Rightarrow x^2 \text{ é par.}$$

Exemplo 2 — Conjuntos

Se um elemento pertence ao conjunto A e $A \subseteq B$, então ele pertence a B:

$$x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Exemplo 3 — Definições

A definição de subconjunto utiliza diretamente a implicação lógica:

$$A \subseteq B \Rightarrow \forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Erros Comuns com o Símbolo Seta

Erro 1 — Confundir com Bicondicional

A implicação

$$P \Rightarrow Q$$

não significa que $Q \Rightarrow P$ seja verdadeiro.

Erro 2 — Confundir com Igualdade

A expressão

$$P \Rightarrow Q$$

não significa que P e Q sejam equivalentes.

Observação Final

Quando ambos os sentidos são verdadeiros, utiliza-se o símbolo

$$P \Leftrightarrow Q$$

denominado **bicondicional**.

Pertinência

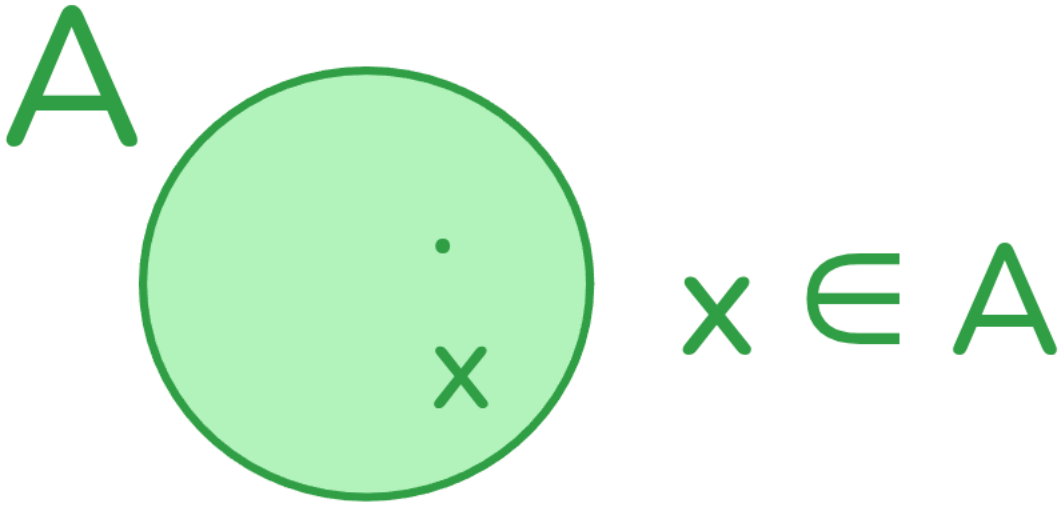


Figura: Conjunto vazio representado por um círculo sem elementos.

Pertinência

Seja A um conjunto e x um elemento. Diz-se que x **pertence** a A se x é um elemento de A, o que se denota por

$$x \in A.$$

Caso contrário, escreve-se

$$x \notin A.$$

Continência

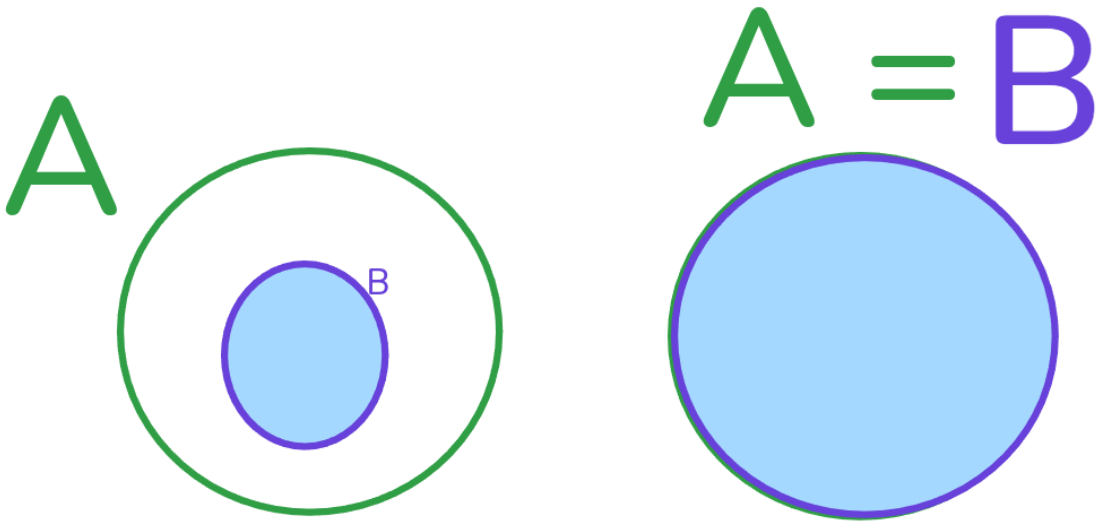


Figura: Conjunto A contém B representado por um círculo maior (A) contendo um círculo menor (B).

Continência

Sejam A e B conjuntos. Diz-se que A está **contido** em B, ou que A é subconjunto de B, se, por definição,

$$A \subseteq B \overset{\text{def}}{\iff} \forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Pertinência e Continência

Pertinência

Seja A um conjunto e x um elemento. Diz-se que x **pertence** a A se x é um elemento de A, o que se denota por

$$x \in A.$$

Caso contrário, escreve-se

$$x \notin A.$$

Continência

Sejam A e B conjuntos. Diz-se que A está **contido** em B, ou que A é subconjunto de B, se, por definição,

$$A \subseteq B \overset{\text{def}}{\iff} \forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Observação Importante

A pertinência relaciona **elemento–conjunto**, enquanto a continência relaciona **conjunto–conjunto**. Assim, $x \in A$ e $A \subseteq B$ são relações de naturezas distintas.

Igualdade de Conjuntos

Definição

Sejam A e B conjuntos. Diz-se que A e B são **iguais** se possuem exatamente os mesmos elementos.

Caracterização Formal

$$A = B \overset{\text{def}}{\iff} \forall x,\ (x \in A \Leftrightarrow x \in B).$$

Interpretação

Dois conjuntos são iguais quando cada elemento de A pertence a B e cada elemento de B pertence a A.

Igualdade e Dupla Inclusão

Teorema

Para quaisquer conjuntos A e B,

$$A = B \iff (A \subseteq B \ \wedge \ B \subseteq A).$$

Demonstração (Ideia)

- ($\Rightarrow$) Se $A = B$, então todo elemento de A está em B e vice-versa.
- ($\Leftarrow$) Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então possuem exatamente os mesmos elementos.

Observação

A igualdade de conjuntos é demonstrada, em geral, por meio da **dupla inclusão**.

Exemplos de Igualdade de Conjuntos

Exemplo 1

Considere:

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{3, 2, 1\}.$$

Como a ordem dos elementos não altera um conjunto,

$$A = B.$$

Exemplo 2

Considere:

$$P = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 1 \} \quad Q = \{-1, 1\}.$$

Logo,

$$P = Q.$$

Observação

A igualdade depende apenas dos elementos, não da ordem nem da forma de representação.

Prova: $\varnothing \subseteq \varnothing$

Proposição

O conjunto vazio está contido em si mesmo:

$$\varnothing \subseteq \varnothing.$$

Prova

Pela definição de subconjunto,

$$A \subseteq B \overset{\text{def}}{\iff} \forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Tomando $A = \varnothing$ e $B = \varnothing$, devemos verificar:

$$\forall x,\ (x \in \varnothing \Rightarrow x \in \varnothing).$$

Como não existe elemento x tal que $x \in \varnothing$, a implicação é verdadeira para todo x. Logo,

$$\varnothing \subseteq \varnothing.$$

Observação

A proposição é verdadeira por **vacuidades lógica**: uma implicação com hipótese falsa é sempre verdadeira.

Definição de Interseção

Definição

Sejam A e B conjuntos. A **interseção** de A e B é o conjunto dos elementos que pertencem simultaneamente a ambos.

Notação

$$A \cap B$$

Caracterização Formal

$$x \in A \cap B \overset{\text{def}}{\iff} (x \in A \wedge x \in B).$$

Interpretação Lógica da Interseção

Relação com a Lógica

A interseção corresponde ao conectivo lógico **conjunção** ($\wedge$).

Leitura Formal

$$x \in A \cap B$$

lê-se:

"x pertence a A e pertence a B".

Observação

Se um elemento não pertence a um dos conjuntos, então não pertence à interseção.

Exemplos de Interseção

Exemplo 1

Sejam

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad B = \{3, 4, 5, 6\}.$$

Então,

$$A \cap B = \{3, 4\}.$$

Exemplo 2

Sejam

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 5\}.$$

Então,

$$C \cap D = \{6, 8, 10, \dots\}.$$

Definição de União

Definição

Sejam A e B conjuntos. A **união** de A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos.

Notação

$$A \cup B$$

Caracterização Formal

$$x \in A \cup B \overset{\text{def}}{\iff} (x \in A \vee x \in B).$$

Interpretação Lógica da União

Relação com a Lógica

A união corresponde ao conectivo lógico **disjunção** ($\vee$).

Leitura Formal

$$x \in A \cup B$$

lê-se:

"x pertence a A ou pertence a B".

Observação

Se o elemento pertence a ambos, ele também pertence à união.

Exemplos de União

Exemplo 1

Sejam

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{3, 4, 5\}.$$

Então,

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Exemplo 2

Sejam

$$E = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$$

$$F = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}.$$

Então,

$$E \cup F = \mathbb{Z}.$$

Exercício 1 — Prova com Conjunto Vazio

Enunciado

Prove que, para todo conjunto A,

$$\varnothing \subseteq A.$$

Orientação

Utilize a definição formal de subconjunto:

$$A \subseteq B \iff \forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Dica

Analise o valor lógico da implicação quando $x \in \varnothing$.

Exercício 2 — Interseção com $\varnothing$

Enunciado

Prove que, para todo conjunto A,

$$A \cap \varnothing = \varnothing.$$

Orientação

Mostre dupla inclusão:

$$A \cap \varnothing \subseteq \varnothing \quad \text{e} \quad \varnothing \subseteq A \cap \varnothing.$$

Dica

Use a definição:

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \land x \in B).$$

Exercício 3 — União com $\varnothing$

Enunciado

Prove que, para todo conjunto A,

$$A \cup \varnothing = A.$$

Orientação

Demonstre por dupla inclusão.

Dica

Utilize:

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \vee x \in B).$$

Exercício 4 — Subconjuntos do Vazio

Enunciado

Prove que, se $A \subseteq \varnothing$, então

$$A = \varnothing.$$

Orientação

Suponha que exista $x \in A$ e derive contradição.

Dica

Lembre-se de que

$$\forall x,\ x \notin \varnothing.$$

Exercício 5 — Interseção Vazia

Enunciado

Se $A \cap B = \varnothing$, prove que

$$\forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \notin B).$$

Orientação

Use a definição de interseção e raciocínio por contradição.

Objetivo Conceitual

Interpretar interseção vazia como **ausência de elementos em comum**.

Respostas — Provas com $\varnothing$ (Parte 1 — Versão Formal)

(1) $\varnothing \subseteq A$

Por definição,

$$\varnothing \subseteq A \iff \forall x\,(x \in \varnothing \Rightarrow x \in A).$$

Fixe x arbitrário. A proposição $x \in \varnothing$ é falsa. Logo, a implicação

$$x \in \varnothing \Rightarrow x \in A$$

é verdadeira.
Como x foi arbitrário, segue

$$\forall x\,(x \in \varnothing \Rightarrow x \in A).$$

Portanto, $\varnothing \subseteq A$.

(2) $A \cap \varnothing = \varnothing$

Provaremos dupla inclusão.
(i) $A \cap \varnothing \subseteq \varnothing$
Seja $x \in A \cap \varnothing$. Então,

$$x \in A \wedge x \in \varnothing.$$

Mas não existe x tal que $x \in \varnothing$. Logo, tal x não existe. Portanto,

$$A \cap \varnothing \subseteq \varnothing.$$

Respostas — Provas com $\varnothing$ (Continuação)

(2) Continuação

(ii) $\varnothing \subseteq A \cap \varnothing$

Pelo item (1), o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Logo,

$$\varnothing \subseteq A \cap \varnothing.$$

Concluímos, pela dupla inclusão,

$$A \cap \varnothing = \varnothing.$$

(3) $A \cup \varnothing = A$

Provaremos dupla inclusão.

(i) $A \cup \varnothing \subseteq A$

Seja $x \in A \cup \varnothing$. Então,

$$x \in A \vee x \in \varnothing.$$

Como $x \in \varnothing$ é impossível, segue $x \in A$. Logo,

$$A \cup \varnothing \subseteq A.$$